SOSTENIBILITÀ GLOBALE

Un’analisi comparativa tra i paesi

INDICE DELLA PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

I PILASTRI DELLO SVILUPPO

CORRELAZIONI

CONTATTI

Metodologia

Metodologia di analisi applicata e presentazione dei dati

Sviluppo

I tre pilasti di analisi: sviluppo economico, ambientale e sociale

Correlazioni

Correlazioni, evoluzioni temporali e conclusioni

Contatti

Contatti

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

- CONTESTO E OBIETTIVO DEL REPORT
- LA PROSETTIVA DI DATI
- DATASET UTILIZZATI
- TECNICHE DI ANALISI E MODELLI
- GLI INDICATORI CHIAVE

CONTESTO E OBIETTIVO DEL REPORT

APPROCCIO DATA DRIVEN

- Integrare e analizzare fonti informative globali per ottenere una visione olistica dello sviluppo sostenibile

PILASTRI CHIAVE DELLO SVILUPPO

- Dati macroeconomici, demografici e ambientali
- Dati sull'uso dell'energia
- Dati relativi alle dinamiche migratorie

UNIFORMITÀ E FRUIBILITÀ DATI

- Uniformità linguistica: traduzione dei campi in lingua inglese
- Standardizzazione numerica

CARICAMENTO DEI DATI

- Esportazione dei dati in CSV
- Caricamento dei dati in PostgreSQL, utilizzando interfaccia grafica pgAdmin4

CONTESTO E OBIETTIVO DEL REPORT

GLOBAL COUNTRY INFORMATION DATASET

NOME TABELLA: WORLD
CHIAVE PRIMARIA: ID

SUSTAINABLE ENERGY DATA

NOME TABELLA: ENERGY
CHIAVE PRIMARIA: ENERGY_DATA_ID
CHIAVE ESTERNA: COUNTRY_FK

MISSING MIGRANTS DATASET

NOME TABELLA: MIGRANT
CHIAVE PRIMARIA: MIGRANT_ID
CHIAVE ESTERNA: MIGRANT_FK

LA PROSPETTIVA DI DATI

- Il report adotta una prospettiva di dati che mira a superare l'analisi isolata dei singoli indicatori per esplorare le dipendenze tra di essi
- L'obiettivo è trasformare i dati grezzi in metriche comparative che forniscano una base per l'identificazione di best practice e aree di intervento a livello globale

DATASET UTILIZZATI

- World: fornire il contesto economico e sociale di riferimento per ciascun paese
- Energy: approfondire la transizione energetica e la sostenibilità ambientale specifica
- Migrant: valutare l'impatto delle criticità sociali e geopolitche sul benessere e la sicurezza umana

TECNICHE DI ANALISI

- Analisi Comparativa Descrittiva:
  - Calcolare medie globali e regionali per indicatori chiave
  - Identificare i Paesi con i valori Massimi e Minimi per gli indicatori di sanità, istruzione ed emissioni
- JOIN relazionale:
  - Confrontare direttamente il PIL pro capite con la percentuale di energie rinnovabili
  - Analizzare impatto potenziale di indicatori socio - economici sul numero di incidenti migratori
- Analisi della correlazione

GLI INDICATORI CHIAVE

- Pilastro economico:
  - PIL pro capite, tasso di crescita economica, popolazione
- Pilastro ambientale ed energetico:
  - Emissioni di CO2, CO2 pro capite, percentuale di energia rinnovabile
- Pilastro sociale:
  - Aspettativa di vita, tasso di alfabetizzazione e incidenti di migranti dispersi

I PILASTRI DELLO SVILUPPO

- SVILUPPO AMBIENTALE
- SVILUPPO ECONOMICO
- SVILUPPO SOCIALE

SVILUPPO AMBIENTALE

Confronto sulle emissioni di CO2 per Capita

```
SELECT country_name, (CO2_emissions*10000)/population AS co2_per_capita
FROM world
WHERE population IS NOT NULL AND population > 0 AND co2_emissions IS NOT NULL
ORDER BY co2_per_capita DESC
LIMIT 10
```

- L'analisi per capita è essenziale per confrontare Paesi di diverse dimensioni
- Assumendo che la colonna co2_emissions contenga le emissioni totali in tonnellate e population sia il numero di abitanti, si sono calcolate le emissioni pro capite
- Identifichiamo quindi i 10 Paesi con l'impronta di Carbonio più pesante

Risultato della query:

1. Qatar
2. Trinidad e Tobago
3. Kuwait
4. Emirati Arabi Uniti
5. Bahrain
6. Brunei
7. Arabia Saudita
8. USA
9. Canada
10. Australia

SVILUPPO AMBIENTALE

Percentuale di Energia Rinnovabile

```
SELECT world.country, energy.renewables_pct, energy.year
FROM world INNER JOIN energy ON world.id = energy.country_fk
WHERE energy.renewables_pct IS NOT NULL AND energy.renewables_pct > 0
AND energy.year = 2020 ORDER BY energy.renewables_pct DESC
LIMIT 10
```

- Concentrazione sulla percentuale di rinnovabili
- Identificando i 10 paesi con la maggiore quota di rinnovabili, espressa in TWh nel 2020 (ultimo anno in considerazione per i nostri dati)

Risultato della query:

1. Cina: 2184.94 TWh
2. USA: 821.4 TWh
3. Brasile: 520.01 TWh
4. Canada: 429.24 TWh
5. India: 315.76 TWh
6. Germania: 251.48 TWh
7. Giappone: 205.6 TWh
8. Norvegia: 152.09 TWh
9. Gran Bretagna: 131.74 TWh
10. Turchia: 128.34 TWh

*L'italia in questa classifica si posiziona al 12esimo posto con 116.9 TWh di energia prodotta da fonti rinnovabili

SVILUPPO AMBIENTALE

Paesi “Best in Class” per sostenibilità ambientale

```
SELECT world.country, energy.rinnovabili, world.co2_per_capita, energy.anno
FROM world INNER JOIN energy ON world.id = energy.country_fk
WHERE world.population IS NOT NULL AND world.population > 0
AND energy.year = 2020 AND  rinnovabili IS NOT NULL
ORDER BY energy.rinnovabili DESC, world.co2_per_capita ASC
LIMIT 10
```

- Si combinano, dunque, due indicatori per individuare i Paesi che ottengono un buon equilibrio:
  - Alta percentuale di rinnovabili
  - Basse emissioni di CO2 pro capite
- La tabella non viene rivoluzionata, ma è significativo osservare che i tre Paesi con la co2_pro_capita più alta in questa classifica sono:

1. USA
2. Canada
3. Giappone

Risultato della query:

1. Cina: 2184.94 TWh
2. USA: 821.4 TWh
3. Brasile: 520.01 TWh
4. Canada: 429.24 TWh
5. India: 315.76 TWh
6. Germania: 251.48 TWh
7. Giappone: 205.6 TWh
8. Norvegia: 152.09 TWh
9. Gran Bretagna: 131.74 TWh
10. Turchia: 128.34 TWh

SVILUPPO ECONOMICO

Analisi del PIL Pro Capite

```
SELECT country, gdp_per_capita
FROM world
WHERE gdp_per_capita IS NOT NULL
ORDER BY gdp_per_capita DESC,
LIMIT 10
```

- Questa analisi ci permette di distinguere tra Paesi con:
  - Alta ricchezza consolidata
  - Alta velocità di crescita
- Il PIL pro capite è l'indicatore standard della ricchezza media dei cittadini

Risultato della query:

1. USA
2. Cina
3. Giappone
4. Germania
5. Regno Unito
6. Francia
7. India
8. Corea del Sud
9. Italia
10. Brasile

SVILUPPO ECONOMICO

Disuguaglianza economica: impatto sulla sostenibilità

```
SELECT country, gini_index
FROM world
WHERE gini_index IS NOT NULL
ORDER BY gini_index DESC,
LIMIT 10
```

*Aggiunta di una colonna alla tabella iniziale "world"

- La disuguaglianza interna può minare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto mina l'accesso ai servizi a fasce ampie della popolazione
- Il dato più comune per indicare tale disuguaglianza è il coefficiente di Gini:
  - 0: perfetta uguaglianza
  - 100: massima disuguaglianza

Risultato della query:

1. Slovacchia: 23.8
2. Bielorussia: 24.4
3. Slovenia: 24.7
4. India: 25.5
5. Ucraina: 25.6
6. Olanda: 25.7
7. Repubblica Ceca: 25.7
8. Emirati Arabi Uniti: 26.4
9. Norvegia: 26.5
10. Azerbaijan: 26.6

*Si è integrato il Database di partenza con un Database Esterno, derivante dalla Banca Mondiale

SVILUPPO SOCIALE

Aspettativa di vita (Valori più alti)

```
SELECT country, life_expectancy
FROM world
WHERE life_expectancy IS NOT NULL
ORDER BY life_expectancy DESC,
LIMIT 10
```

- L'aspettativa di vita è il barometro principale della salute e della qualità della vita di un Paese
- Si analizzeranno i Paesi coi valori:
  - Più alti: migliori performance sanitarie e sociali
  - Più bassi

Risultato della query:

1. San Marino: 85.4
2. Giappone: 84.2
3. Svizzera: 83.8
4. Spagna: 83.6
5. Singapore: 83.1
6. Liechtenstein: 83
7. Italia: 82.9
8. Norvegia: 82.9
9. Israele: 82.8
10. Islanda: 82.7

SVILUPPO SOCIALE

Aspettativa di vita (Valori più bassi)

```
SELECT country, life_expectancy
FROM world
WHERE life_expectancy IS NOT NULL
ORDER BY life_expectancy ASC
LIMIT 10
```

- L'aspettativa di vita è il barometro principale della salute e della qualità della vita di un Paese
- Si analizzeranno i Paesi coi valori:
  - Più alti: migliori performance sanitarie e sociali
  - Più bassi

Risultato della query:

1. Rep. Africana Centrale: 52.8
2. Lesotho: 53.7
3. Chad: 54
4. Sierra Leone: 54.3
5. Nigeria: 54.3
6. Somalia: 57.1
7. Costa d'Avorio: 57.4
8. Sud Sudan: 57.6
9. Guinea Bissau: 58
10. Guinea Equatoriale: 58.4

SVILUPPO SOCIALE

Tasso di alfabetizzazione

```
SELECT country, gross_primary_education_enrollment
FROM world
WHERE gross_primary_education_enrollment IS NOT NULL
ORDER BY gross_primary_education_enrollment DESC
LIMIT 10
```

- Il tasso di alfabetizzazione è un indicatore diretto dello sviluppo del capitale umano e della capacità di una popolazione di partecipare attivamente all'economia e alla vita civica
- Il "gross primary education enrollment" rappresenta il tasso di iscrizione lorod all'istruzione primaria

Risultato della query:

1. Malawi: 142.5%
2. Madagascar: 142.5%
3. Nepal: 142.1%
4. Gabon: 139.9%
5. Rwanda: 133%
6. Svezia: 126.6%
7. Namibia: 124.4%
8. Togo: 123.9%
9. Benin: 122%
10. Burundi: 121.4%

SVILUPPO SOCIALE

Analisi dei dati sui migranti dispersi

```
SELECT world.country, world.life_expectancy, migrant.country,
COUNTRY (*) AS total_incident FROM world
LEFT JOIN migrant ON world.id = migrant.migrant_fk
WHERE migrant.country IS NOT NULL,
GROUP BY migrant.country, world.life_expectancy, world.country
ORDER BY total_incidents DESC
LIMIT 10
```

- Questa analisi richiede l'uso della tabella "migrant" per contare gli incidenti e unirla alla tabella "world"
- La query conta il numero totale di incidente registrati nel database per ciascun Paese dove l'incidente è avvenuto e vi aggiunge il contesto sanitario

Risultato della query:

1. Afghanistan: 1702 incidenti (64.5)
2. Messico: 709 incidenti (85)
3. Honduras: 307 incidenti (75.1)
4. Guatemala: 297 incidenti (74.1)
5. Etiopia: 169 incidenti (66.2)
6. Marocco: 135 incidenti (76.5)
7. El Salvador: 132 incidenti (73.5)
8. Algeria: 123 incidenti (76.7)
9. Cuba: 119 incidenti (78.7)
10. Haiti: 105 incidenti (63.7)

CORRELAZIONI/CONCLUSIONI

- CORRELAZIONI CHIAVE TRA I PILASTRI
- ANALISI TREND STORICI
- CONCLUSIONI
- RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

CORRELAZIONI CHIAVE TRA I PILASTRI

ECONOMIA e SANITA'

0.17

*gdp_per_capita e life_expectancy

ECONOMIA e EDUCAZIONE

-0.0040

*gdp_per_capita e gross_primary_educational_enrollment

*L'analisi di Correlazione che è stata fatta è partita dall'utilizzo del Coefficiente di Pearson, il quale indica con 0 un'assenza di correlazione lineare tra le due variabili

ANALISI TREND STORICI

```
SELECT country, anno, rinnovabili LAG(rinnovabili, 1)
OVER (PARTITION BY country ORDER BY anno) AS rinnovabili_anno_precedente
FROM energy
WHERE anno BETWEEN 2017 AND 2018
ORDER BY country, anno
```

- L'analisi dei trend storici è fondamentale per capire se i Paesi stanno migliorando o peggiorando in termini di:
  - Sostenibilità
  - Politiche implementate
- Per mostrare l'evoluzione delle emissioni di CO2 per i top emitter si utilizzerà la funzione LAG()
- Si otterrà una tabella che mostra i paesi e il miglioramento sull'incremento delle fonti rinnovabili rispetto all'anno precedente

Quasi tutti i Paesi hanno avuto un miglioramento eccetto alcuni:

1. Austria
2. Bahrain
3. Cameroon
4. Chad
5. Colombia
6. Norvegia
7. Paraguay
8. Repubblica Ceca
9. Slovacchia
10. Svezia

*Inseriti solo i Paesi più rappresentativi

CONCLUSIONI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: DISSOCIAZIONE INCOMPLETA TRA CRESCITA E CO2

- L'analisi dei "Best in Class" ha rivelato un problema: mentre Paesi come la Cina, gli USA e il Giappone guidano la classifica per produzione totale di energia rinnovabile, sono anche i maggiori contributori di emissioni di CO2
- I maggiori inquinatori pro capite rimangono le economie ricche e fortemente dipendenti dai combustibili

SVILUPPO SOCIALE: PROFONDE DISPARITÀ NELLA SALUTE GLOBALE

- Le classifiche sull'aspettative di vita mostrano un divario drammatico. I Paesi Leader superano gli 83 anni, mentre i Paesi in fondo alla classifica non raggiungono i 55 anni. Disparità che è una crisi umanitaria, ma anche un freno allo sviluppo economico
- Molti Paesi in via di sviluppo sono impegnati nel garantire l'accesso all'istruzione, nonostante difficoltà strutturali

CONCLUSIONI

CORRELAZIONE E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA

- Contrariamente alle aspettative, l'analisi di correlazione tra PIL pro capite e aspettativa di vita e tra PIL pro capite e iscrizione primaria ha mostrato una correlazione molto debole (o nulla). La sola ricchezza - coi dati disponibili - non è più il fattore determinante per il benessere sociale
- I dati sulla disuguaglianza mostrano che i Paesi con sistemi sociali avanzati hanno i livello di uguaglianza più alti, fornendo un possibile indizio sul perchè l'aspettativa di vita sia più alta.

EMERGENZA MIGRATORIA

- L'analisi sugli incidenti di migranti dispersi evidenzia l'Afghanistan come epicentro della crisi, ma sottolinea anche la vulnerabilità di Paesi di transito come il Messico.
- Paesi di origine in crisi hanno bassa aspettativa di vita, mentre Paesi di transito hanno aspettativa di vita elevata, suggerendo che la vulnerabilità è legata non solo alla povertà interna, ma anche alle dinamiche geopolitiche

RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

FOCUS SUL DISACCOPPIAMENTO

- Raccomandazione: Orientare l'azione di advocacy e di investimento verso i Paesi che hanno dimostrato di aumentare le rinnovabili, ma che rimangono alti emittitori pro capite.

INVESTIMENTO NELLA SANITÀ BASATA SULL'EQUITÀ

- Raccomandazione: Sfruttando la debole correlazione tra PIL e Aspettativa di vita, l'organizzazione dovrebbe dare priorità a programmi di salute pubblica nei Paesi con Aspettativa di vita inferiore ai 60 anni

INTERVENTO INTEGRATO NELLE ZONE DI CRISI

- Raccomandazione: Adottare un approccio a due livelli sulla migrazione:
  - Intervento umanitario immediato
  - Sostegno alle radici della cris

PRIORITÀ ALLA RIDUZIONE DELLA DISUGUAGLIANZA

- Raccomandazione: L'organizzazione dovrebbe sostenere e diffondere le best practice di politica economica e fiscale volte a migliorare la distribuzione del reddito, riconoscendo che l'uguaglianza è un fattore chiave per la resilienza sociale e ambientale

CONTATTI

Telefono	331 3692727
E-mail	matteo.mallia@salesianitreviglio.it
Instagram	matteo_mallia99
Linkedin	Matteo Mallia